

AB üzerinde (y sabit ve $y=0$)

$$f(x,y) = x^2 - 4x - 3, \quad 0 \leq x \leq 3$$

BD üzerinde

$$f(x,y) = 3y^2 + 2y - 6, \quad -3 \leq y \leq 0$$

CD üzerinde

$$f(x,y) = x^2 - 4x + 18, \quad 0 \leq x \leq 3$$

AC üzerinde

$$f(x,y) = 3y^2 + 2y - 3, \quad -3 \leq y \leq 0$$

⊗ AB üzerinde

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2, y = 0$$

$(2,0) \rightarrow$ Kritik nokta, $(0,0)$ ve $(3,0)$ sınır nokta

⊗ BD üzerinde

$$f'(y) = 0 \Rightarrow y = -1/3, x = 3$$

$(3, -1/3) \rightarrow$ Kritik nokta, $(3,-3)$ ve $(3,0)$ sınır noktası

⊗ CD üzerinde

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x=2, y=-3$$

$(2, -3) \rightarrow$ kritik nokta, $(0, -3), (3, -3) \Rightarrow$ sınır noktaları

⊗ AC üzerinde

$$f'(y) = 0 \Rightarrow y = -1/3, x=0$$

$(0, -1/3) \rightarrow$ kritik nokta, $(0, 0)$ ve $(0, -3) \Rightarrow$ sınır noktaları

$\Rightarrow f$ fonksiyonunun tek kritik noktası $(2, -1/3)$

$$f(0, -3) = 18$$

$\Rightarrow f$ fonksiyonunun D 'de mutlak min

$$f(2, -1/3) = -22/3$$

④ $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ kümesi üzerinde

$f(x, y) = x^2 - y^2$ fonksiyonunun mutlak

max ve mutlak min noktalarını bulunuz.

Cözüm

$$f_x = 2x, \quad f_y = -2y \Rightarrow f_x = f_y = 0 \Rightarrow x=0, y=0$$

f tanım bölgesinde türelenir

* $(0,0)$ f fonksiyonunun tek kritik noktası

$\Rightarrow f$ fonksiyonu kapalı sınırlı R kümesinde mutlak max ve mutlak min noktası vardır.

Kutupsal koordinatlar ile

$$x = r \cdot \cos \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 = 4$$

$$f(x,y) = x^2 - y^2 = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$f(\theta) = 4 \cdot \cos 2\theta, \quad x^2 + y^2 = 4 \text{ üzerinde}$$

f fonksiyonu $x^2 + y^2 = 4$ üzerinde $\theta = 0, \pi$ 'de

maksimum değer alır ve $\theta = \pi/2$ 'de min.

değer alır.

$$\theta = 3\pi/2$$

220

$$\theta = 0, \pi \rightarrow (\pm 2, 0)$$

$$\theta = \pi/2, 3\pi/2 \rightarrow (0, \pm 2)$$

$$f(0,0) = 0$$

$$f(\pm 2, 0) = 4 \quad \text{mutlak max.}$$

$$f(0, \pm 2) = -4 \quad \text{mutlak min.}$$

⑤ $f(x,y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun $x^4 + y^4 = 2$ üzerinde min ve max noktalarını bulunuz.

Çözüm

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

$$g(x,y) = x^4 + y^4 - 2 = 0$$

$$L = f(x,y) + \lambda \cdot g(x,y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 = g(x,y)$$

$$L = x^2 + y^2 + \lambda (x^4 + y^4 - 2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 4x^3 \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 4y^3 \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^4 + y^4 - 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = -\lambda 2x^3$$

$$\Rightarrow y = -\lambda 2y^3$$

$$\Rightarrow x^4 + y^4 = +2$$

$$\Rightarrow x(1 + 2\lambda x^2) = 0$$

$$\Rightarrow y(1 + 2\lambda y^2) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = +2$$

$$x=0 \text{ veya } (1 + 2\lambda x) = 0$$

$$y=0 \text{ veya } (1 + 2\lambda y) = 0, \quad x^4 + y^4 = 2$$

$$\textcircled{*} x=0 \text{ ve } y=0 \text{ ve } x^4 + y^4 = 2 \Rightarrow \text{boulime}$$

222

$$\textcircled{*} -2\lambda x^2 = 1, \quad y=0 \quad \text{or} \quad x^4 + y^4 = 2$$

$$x^2 = 1/2\lambda, \quad y=0, \quad x^4 + y^4 = 2$$

$$x^4 = 1/4\lambda^2, \quad y=0, \quad x^4 + y^4 = 2$$

$$2 = 1/4\lambda^2, \quad x^2 + y^2 = 2, \quad y=0$$

$$\lambda = 1/2\sqrt{2}, \quad y=0$$

$$x = \pm\sqrt{2}, \quad y=0$$

$$\textcircled{*} x=0, \quad -2\lambda y^2 = 1$$

$$x^4 + y^4 = 2 \Rightarrow x=0$$

$$y^2 = -1/2\lambda, \quad x^2 + y^2 = 2$$

$$\Rightarrow 1/4\lambda^2 = 2, \quad x^2 + y^2 = 2$$

$$\Rightarrow \lambda = -1/2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow y = \pm\sqrt[4]{2}, \quad x=0$$

$$\textcircled{*} -2\lambda x^2 = 1, \quad -2\lambda y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 2$$

$$x^2 = y^2, \quad x^2 + y^2 = 2$$

$$2x^4 = 2$$

$$x = \pm 1, \quad x^2 = y^2, \quad x^2 + y^2 = 2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{1}, y = 1$$

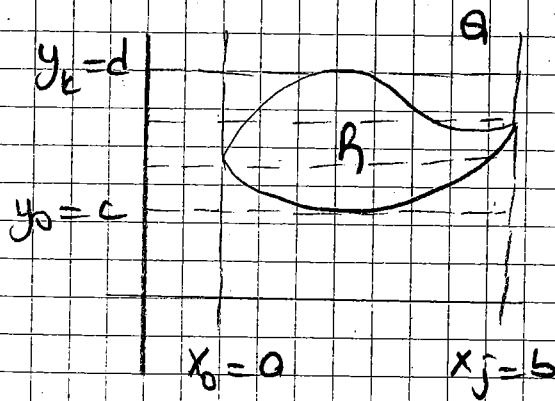
$$x = \sqrt{1}, y = 1$$

$$f(\sqrt{2}, 0) = \sqrt{2}$$

$$f(\sqrt{1}, 1) = 2$$

İKİ KATLI İNTEGRALLER

$z = f(x, y)$ fonksiyonu bir kapalı ve sınırlı dikey ve yatay doğrularla alt bölgelere ayrılan bir R bölgesi üzerinde tanımlı olsun.



$A = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ kapalı dikdörtgenel bölge

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{j-1} < x_j = b$ olmak üzere

$\{x_0, x_1, \dots, x_{j-1}, x_j\}$ $[a, b]$ aralığının bir bölüntüsü



ve $y_0 = c < y_1 < y_2 < \dots < y_{k-1} < y_k = d$ olmak üzere $\{y_0, y_1, \dots, y_{k-1}, y_k\}$ $[c, d]$ aralığının bir bölüntüsü olsun.

$$\mu_x = \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_j - x_{j-1}\}$$

$$\mu_y = \max\{y_1 - y_0, y_2 - y_1, \dots, y_k - y_{k-1}\}$$

$$\mu = \max\{\mu_x, \mu_y\} \text{ olsun}$$

$$x = a, x = x_1, x = x_2, \dots, x = b$$

$$y = c, y = y_1, y = y_2, \dots, y = d$$

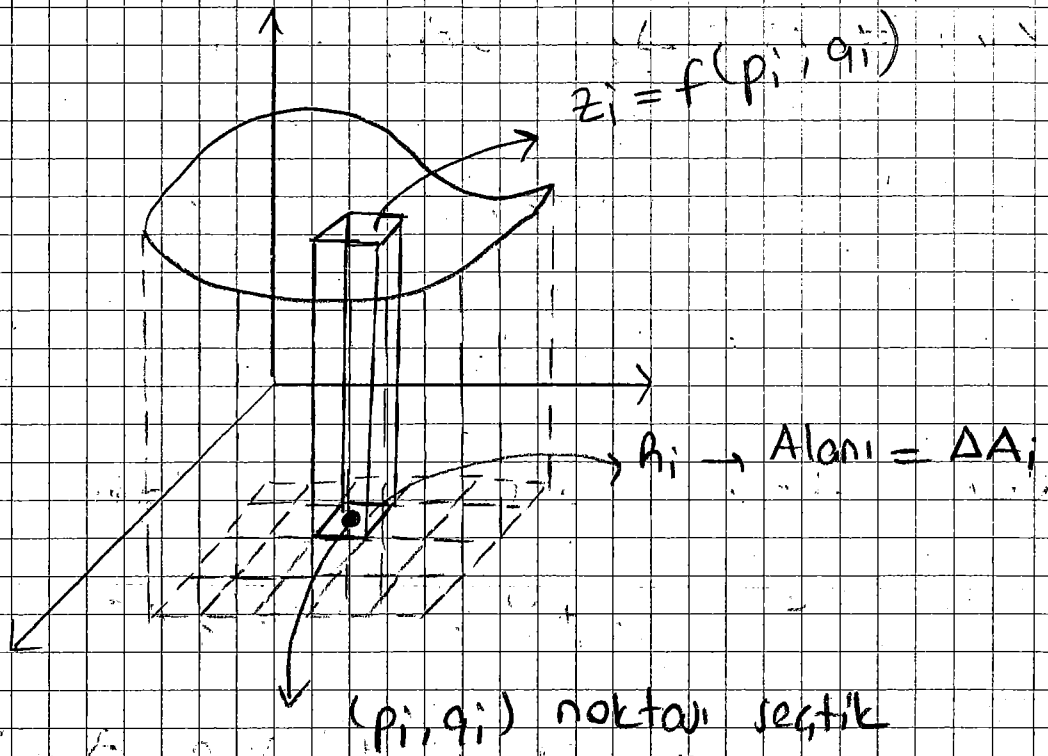
doğrularının oluşturduğu iki küme Θ dikdörtgeninin ayrımını oluşturur.

Bu doğrular Θ 'yu $j \cdot k$ tane alt dikdörtgene böler.

R bölgesinde $n \leq j \cdot k$ tane birtan farklı n tane $R_1, R_2, \dots, R_n$ biçiminde kopolı alt bölgeye bölünmüştür.

Herbir R_i 'nin alanı ΔA_i olsun.

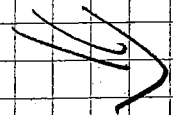
(p_i, q_i) R_i içinde keyfi bir nokta olsun üzere



$$S = \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i) \Delta A_i$$

toplamına Riemann Toplamı adı verilir.

$\lim_{n \rightarrow \infty}$ S değeri f 'nin R üzerindeki iki katlı integrali olarak adlandırılır.



$$\iint_R f(x,y) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i) \Delta A_i \quad \text{olur.}$$

$$\Delta A_i = \Delta x_i \Delta y_i \quad \text{olduğundan}$$

$$\iint_R f(x,y) dA = \int_R \int f(x,y) dx dy \quad \text{olur.}$$

dydx
sıra sınırlara bağlı

ÖRNEK $f(x,y) = 1$ olsun. A , R bölgesinin alanı

ise $\iint_R f(x,y) dA = \iint_R dA$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i) \Delta A_i$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \lim_{n \rightarrow \infty} A = A$$

ALAN

$$\iint_R dA = A = \int_R \int dx dy$$

dydx te olabilir sınırlara bağlı

Teorem = (İ. Fubini Teoremi)

$R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ ve $f: R \rightarrow \mathbb{R}$
fonksiyonu sürekli olsun

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \\ &= \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

R bölgesi dikdörtgenel ve sıra önemli değildir.

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

Teorem = (İkinci Fubini Teoremi)

$$\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

fonksiyonları sürekli her $x \in [a, b]$ için

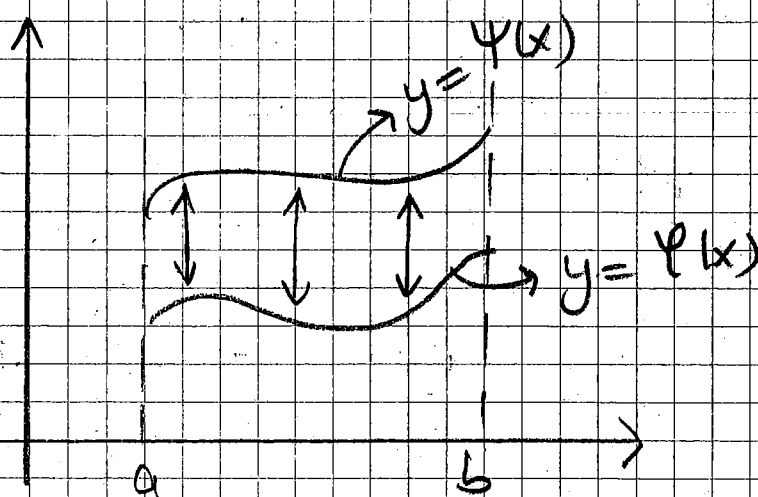
$\varphi(x) \leq \psi(x)$ ve

$R = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$ olsun.

$f: R \rightarrow R$ fonksiyonu sürekli veya parçalı sürekli ise

$$\iint_R f(x,y) \, dA = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) \, dy \, dx$$

NOT Teoremden geçen R bölgesi alğıdoluğlıdır.



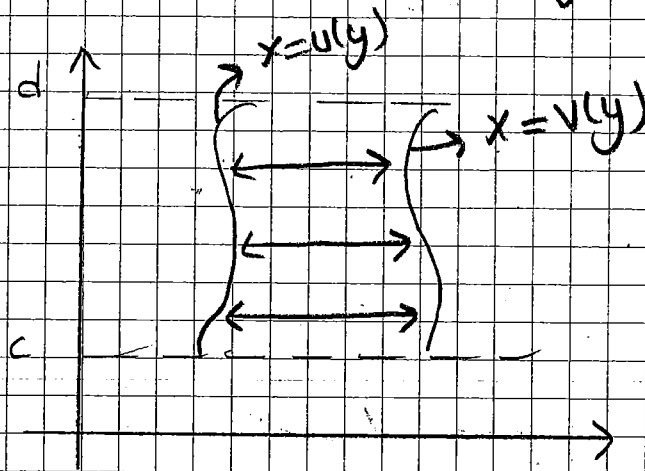
Dikay çizilen her doğru parçasının üst ucu $\psi(x)$ eğriyi, alt ucu $\varphi(x)$ eğriyidir.

Bu tip bölgelere dikey bant bölge denir.

Yatay bariit bölge $\forall$

$$R = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, u(y) \leq x \leq v(y)\}$$

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) \, dx \, dy$$



ÖRNEK $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 4\}$

a) $\iint_R x^2 y \, dA = ?$

b) R bölgesinin alanını hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_2^4 \int_0^1 x^2 y \, dx \, dy &= \int_2^4 \left(\frac{x^3}{3} y \right) \Big|_0^1 dy = \int_2^4 \frac{y}{3} \, dy \\ &= \frac{y^2}{6} \Big|_2^4 = \frac{12}{6} = 2 // \end{aligned}$$

$$b) A = \iint_R dA = \int_2^4 \int_0^1 dx dy = 2$$

$$S = \sum_{i=1}^n f(p_i, q_i) \Delta A_i = \sum_{i=1}^n \Delta A_i = A$$

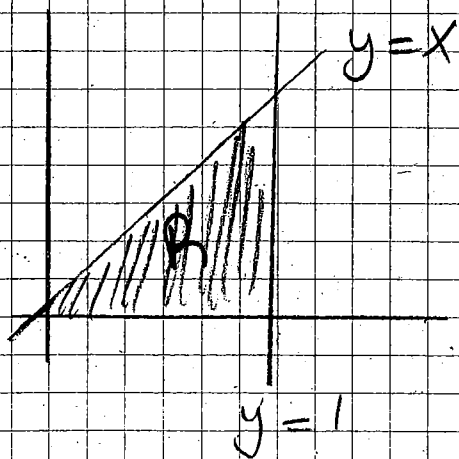
$$\iint dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} S = A$$

ÖRNEK $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

a) $f(x, y) = 3 - x - y$ integralini hesaplayınız.

b) R bölgesinin alanını hesaplayınız.

Çözüm

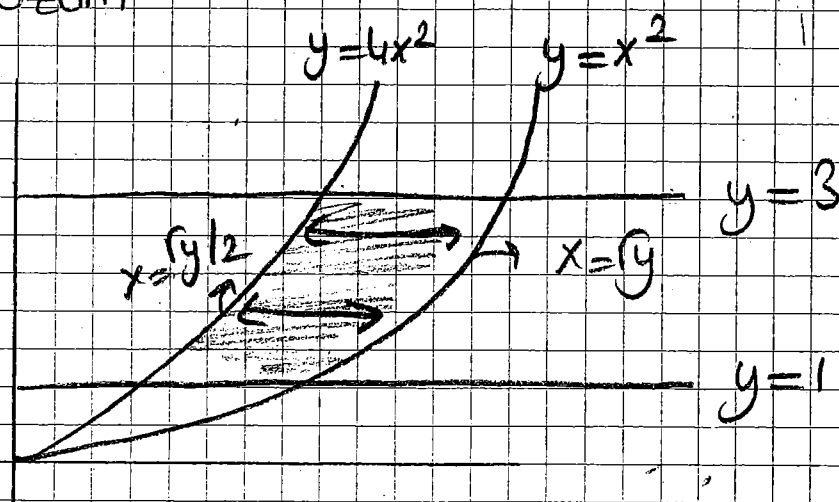


$$\begin{aligned}
 a) \int_0^1 \int_0^x (3-x-y) dy dx &= \int_0^1 \int_y^1 (3-x-y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left(3y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \left(3x - x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx \\
 &= \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1
 \end{aligned}$$

$$b) \int_0^1 \int_0^x dy dx = \int_0^1 y \Big|_0^x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1/2$$

ÖRNEK I bölgede $y=x^2$, $y=4x^2$ parabolleriyle $y=1$, $y=3$ doğruları tarafından sınırlanan bölge üzerinde $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun integralini bulunuz.

Çözüm



232

$$\Rightarrow \int_1^3 \int_{y/2}^y xy \, dx \, dy = \int_1^3 \frac{x^2 y}{2} \Big|_{y/2}^y dy$$

$$= \int_1^3 \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^2}{8} \right) dy = \frac{y^3}{6} - \frac{y^3}{24} \Big|_1^3$$

$$= \frac{27}{6} - \frac{27}{24} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{26}{6} - \frac{26}{24}$$

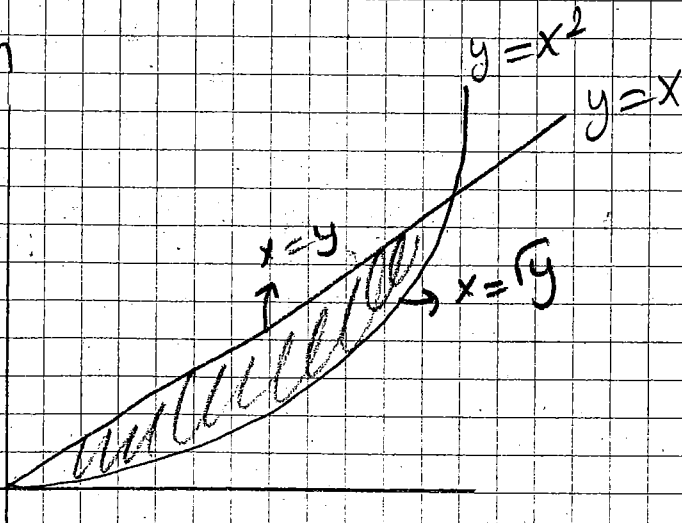
$$= \frac{13}{4} //$$

ÖRNEK, R bölgesi $y=x$ doğrusuyla $y=x^2$ parabolü arasında kalan kapalı bölge ise

a) $\iint_R (x+y+1) \, dA$

b) R'nin alanını hesaplayınız.

Gözüm



$$\int_0^1 \int_{x^2}^x (x+y+1) dy dx = \int_0^1 \int_y^y (x+y+1) dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(xy + y^2 \frac{x}{2} + y \right) \Big|_{x^2}^x dx = \int_0^1 \left(\cancel{xy} + \frac{x^2}{2} + x - x^3 - \frac{x^4}{2} - \cancel{x^2} \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{10+30-15-6}{60} = \frac{19}{60}$$

İki Katlı İntegrallerin Özellikleri

$$\textcircled{1} \iint_R k f(x,y) dA = k \iint_R f(x,y) dA$$

$$\textcircled{2} \iint_R [f(x,y) \mp g(x,y)] dA$$

$$= \iint_R f(x,y) dA \mp \iint_R g(x,y) dA$$

③ $\forall (x,y) \in R$ için $f(x,y) \geq 0$ ise

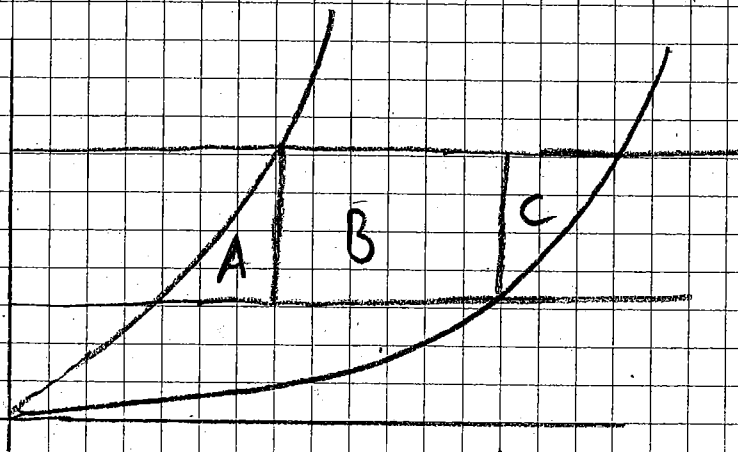
$$\iint_R f(x,y) dx dy \geq 0$$

④ $\forall (x,y) \in R$ için $f(x,y) \leq g(x,y)$ ise

$$\iint_R f(x,y) dA \leq \iint_R g(x,y) dA$$

⑤ A ve B birbirini kapamayan iki bölge ise

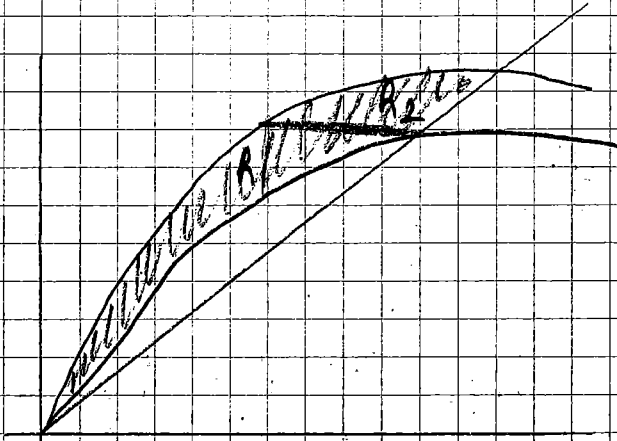
$$\iint_{A \cup B} f(x,y) dA = \iint_A f(x,y) dA + \iint_B f(x,y) dA$$



$$\iint_{A \cup B \cup C} = \iint_A + \iint_B + \iint_C$$

Prob. $y=2\sqrt{x}$, $y=\sqrt{x}$ eğrileri ile $y=x$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm



$$R_1 = \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} dy dx = \frac{2}{3}$$

$$R_2 = \int_0^1 \int_{y^2/4}^y dx dy = \frac{27}{12}$$

Uygulamalar

- 1) $f(x,y) = x^2 - y^2$ fonksiyonunun $x^2 + y^2 = 4$ borusu altındaki minimum değerini bulunuz.

Çözüm

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 4$$

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = f_x + \lambda g_x = 2x + \lambda 2x = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = f_y + \lambda g_y = -2y + \lambda 2y = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = g = x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$x = -\lambda x$$

$$y = \lambda y$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x = -\lambda x \\ y = \lambda y \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$x(1+\lambda) = 0$$

$$y(1-\lambda) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x(1+\lambda) = 0 \\ y(1-\lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$x=0 \text{ veya } \lambda=-1$$

$$y=0 \text{ veya } \lambda=1$$

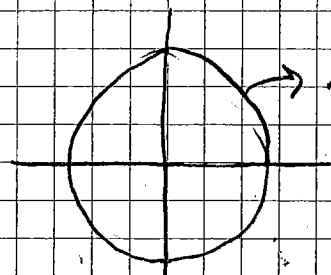
$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$\otimes \quad x=0, y=0, x^2+y^2-4=0 \Rightarrow \text{çözüm yok}$$

$$\otimes \quad x=0, \lambda=1, x^2+y^2-4=0 \Rightarrow x=0, y=\pm 2, \lambda=1$$

$$\otimes \quad \lambda=-1, y=0, x^2+y^2-4=0 \Rightarrow x=\pm 2, y=0, \lambda=-1$$

$$\otimes \quad \lambda=-1, \lambda=1, x^2+y^2-4=0 \Rightarrow \text{çözüm yok}$$



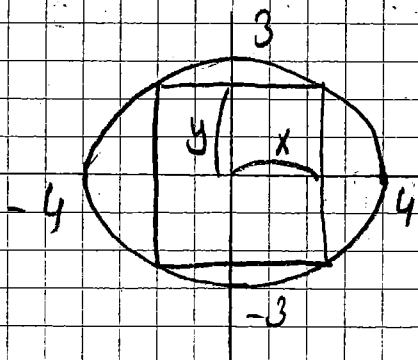
$x^2+y^2=4 \rightarrow$ kapalı sınırlı bölge

$$f(0,2) = -4 = f(0,-2) \Rightarrow \min$$

$$f(2,0) = 4 = f(-2,0)$$

2) Lagrange çarpanları yöntemini kullanarak $x^2/16 + y^2/9 = 1$ elipsi içine sığdırılabilen kenarları koordinat düzlemine paralel max dikdörtgenin boyutlarını bulunuz.

Çözüm



$$f(x,y) = 2x \cdot 2y = 4xy$$

$$g(x,y) = x^2/16 + y^2/9 - 1 = 0$$

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = 4xy + \lambda \left(\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = f_x + \lambda g_x = 4y + \frac{\lambda x}{8} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = f_y + \lambda g_y = 4x + \frac{\lambda 2y}{9} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = g = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{32y}{x} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow 4x = \left(-\frac{2}{9}y \right) \left(\frac{32}{x}y \right)$$

$$4x = -\frac{2y}{9} \lambda \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow x^2 = \frac{16}{9}y^2$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

✓

$$\Rightarrow y = \pm \frac{3}{4}x$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{\left(\pm \frac{3}{4}x \right)^2}{9} = 1$$

$$x = \pm 2\sqrt{2} \rightarrow \text{uzaklık olduğundan } x = +2\sqrt{2}$$

$$y = 3\sqrt{2}/2$$

3) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ fonksiyonunun $x^2 + 2y + 3z = 6$ ve $x + 3y + 9z = 9$ sınırlamaları altında minimum değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$g(x, y, z) = x + 2y + 3z - 6$$

$$h(x, y, z) = x + 3y + 9z - 9$$

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = f_x + \lambda g_x + \mu h_x = 2x + \lambda \cdot 1 + \mu \cdot 1 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = f_y + \lambda g_y + \mu h_y = 2y + \lambda \cdot 2 + \mu \cdot 3 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = f_z + \lambda g_z + \mu h_z = 2z + \lambda \cdot 3 + \mu \cdot 9 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = g = x + 2y + 3z - 6 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = h = x + 3y + 9z - 9 = 0$$

240

$$\begin{array}{lcl}
 x = -\frac{1}{2}(\lambda + \mu) & \left\{ \begin{array}{l} -\frac{1}{2}(\lambda + \mu) - (2\lambda + 3\mu) \\ -\frac{3}{2}(3\lambda + 8\mu) - 6 = 0 \end{array} \right. \\
 y = -\frac{1}{2}(2\lambda + 3\mu) & \\
 z = -\frac{1}{2}(3\lambda + 8\mu) & \Rightarrow \begin{array}{l} -\frac{1}{2}(\lambda + \mu) - \frac{3}{2}(2\lambda + 3\mu) \\ -\frac{8}{2}(3\lambda + 8\mu) - 8 = 0 \end{array} \\
 x + 2y + 3z - 6 = 0 & \\
 x + 3y + 8z - 8 = 0 & \left\{ \begin{array}{l} -7\lambda - 17\mu - 6 = 0 \\ -37\lambda - 81\mu - 18 = 0 \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{240}{59}, \quad \mu = -\frac{78}{59}$$

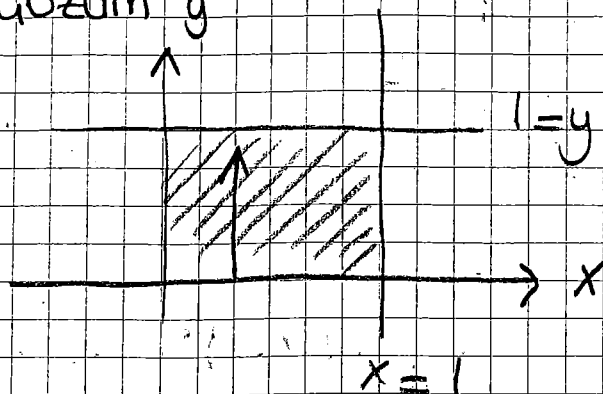
$$x = \frac{81}{59}, \quad y = \frac{123}{59}, \quad z = \frac{9}{59}$$

$$f\left(\frac{81}{59}, \frac{123}{59}, \frac{9}{59}\right) = \frac{368}{59} = \text{min deger}$$

4) R bölgesi $x=0$, $x=1$, $y=0$ ve $y=1$ doğruları ile sınırlı bir bölge olmak üzere

$$\iint_R \frac{x}{x^2+1} dA \quad \text{çift + katlı integralini hesaplayınız.}$$

Çözüm

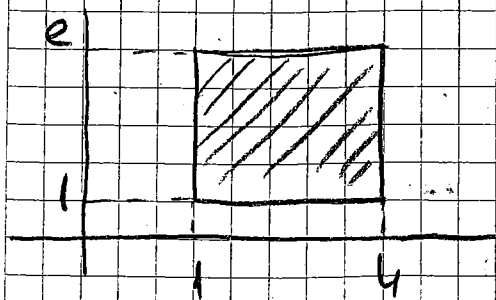


$$\begin{aligned} \iint_R \frac{x}{x^2+1} dA &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dy dx = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2+1} \right) y \Big|_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

5) $R = \{ (x,y) \mid 1 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq e \}$ ise

$$\iint_R \frac{\ln y}{xy} dA = ?$$

Çözüm



$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\ln y}{xy} dA &= \int_1^e \int_1^4 \frac{\ln y}{xy} dx dy \\ &= \int_1^e \left[\frac{\ln y}{y} \ln x \right] \Big|_1^4 dy \end{aligned}$$

$$= \int_1^e \frac{\ln y}{y} (\ln 4 - \ln 1) dy = \ln 4 \int_1^e \frac{\ln y}{y} dy$$

242

$$\Rightarrow \left[u = \ln y \Rightarrow du = \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{2y} dy \right]$$

$$= \ln 4 \int_1^e 2u du = 2 \ln 4 \cdot \frac{u^2}{2} \bigg|_{y=1}^{y=e} = \ln 4 \cdot (\ln y)^2 \bigg|_1^e$$

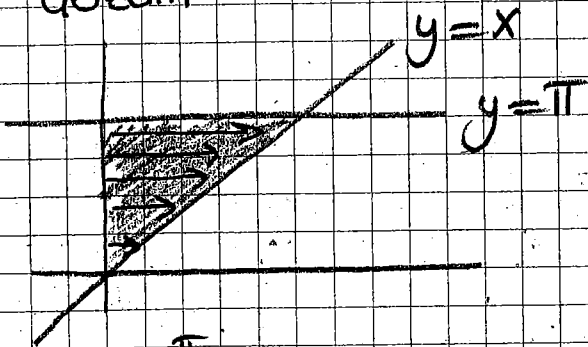
$$= \ln 4 \left[(\ln e)^2 - (\ln 1)^2 \right] = \ln 4 \left[\left(\frac{1}{2} \ln e \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \ln 1 \right)^2 \right]$$

$$= \frac{\ln 4}{4}$$

b) R bölgesi: $x=0$, $y=\pi$ ve $y=x$ doğruları ile sınırlı bir bölge olmak üzere

$$\iint_R \cos(x-y) dA = ?$$

Çözüm



$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi} \int_0^y \cos(x-y) dx dy \\ &= \int_0^{\pi} \sin(x-y) \bigg|_{x=0}^{x=y} dy \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\pi} \sin y dy = (-\cos y) \bigg|_0^{\pi} = 2$$

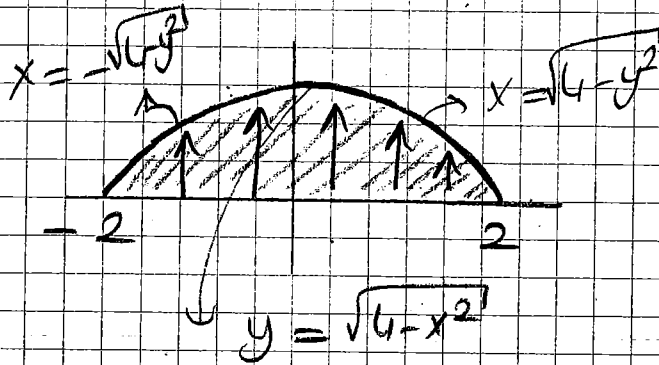
$$\left(\Rightarrow \int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \cos(x-y) dy dx \right)$$

7) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx dy$ integralini integral sınırlarını değiştirerek yazınız.

Çözüm

$$x = -\sqrt{4-y^2} \rightarrow x = \sqrt{4-y^2}$$

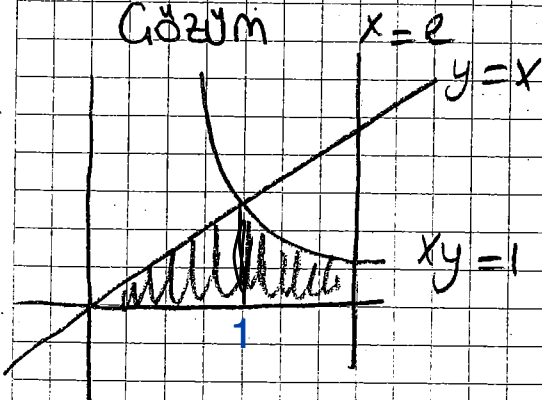
$$y = 0 \rightarrow y = 2$$



$$\Rightarrow \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy dx$$

8) $xy=1$, $y=x$, $x=e$ ve $y=0$ eğrileri ile sınırlı bölgenin alanını çift katlı integral ile bulunuz.

Çözüm



$$A = \iint_{R_1} dA_1 + \iint_{R_2} dA_2$$

$$A = \int_0^1 \int_0^x dy dx + \int_1^e \int_0^{1/x} dy dx$$

$$= \frac{3}{2}$$

244

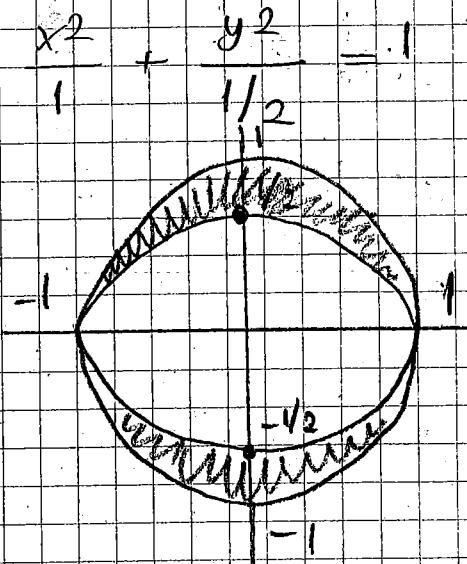
Prob

R : $x^2 + y^2 = 1$ birim çemberi ve $x^2 + 2y^2 = 1$ elipsi arasında kalan bölge ise

a) $\iint_R x^2 dA = ?$

b) R 'nin alanı nedir?

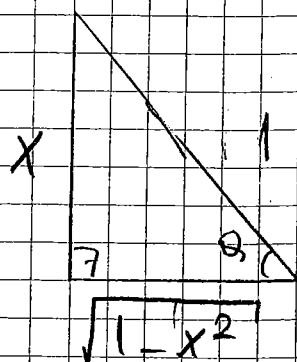
Çözüm



$$\begin{aligned}
 \text{a) } \iint_R x^2 dA &= 2 \int_{x=-1}^{x=1} \int_{y=\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}}^{y=\sqrt{1-x^2}} x^2 dy dx \\
 &= 2 \int_{-1}^1 (x^2 y) \Big|_{\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}}^{\sqrt{1-x^2}} dx
 \end{aligned}$$

$$= 2 \int_{-1}^1 \left(x^2 \sqrt{1-x^2} - x^2 \sqrt{\frac{1-x^2}{2}} \right) dx$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$



$$\sin \theta = x \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta$$

$$\tan \theta = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1-x^2}$$

$$I = 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \int \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \int \sin^2 2\theta = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \int \frac{(1 - \cos 4\theta)}{2} d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left[\theta - \frac{\sin 4\theta}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left[\arcsin x - x \sqrt{1-x^2} (1-x^2-x^2) \right] \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{\pi}{4} \left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \right)$$

24b

$$b) \quad A = 2 \int_{-1}^1 \int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx = 2 \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sqrt{1-x^2} dx$$

$$= 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

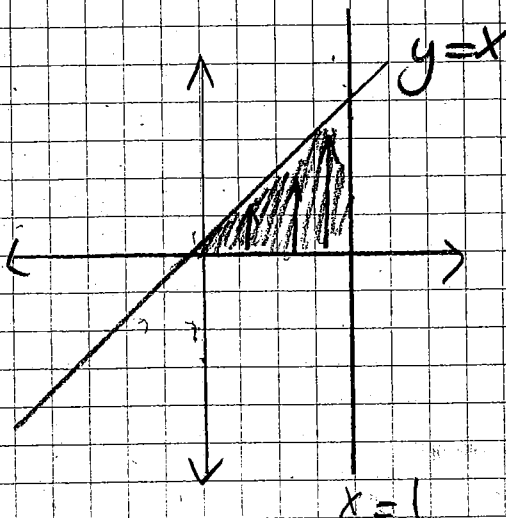
yarım çemberin alanı

$$= \pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) br^2$$

Prob. R bölgesi x eksenini, $x=1$ doğrusu $y=x$ doğrusu arasında kalan bölge olmak üzere

$$\iint_R e^{-x^2} dA = ?$$

Çözüm



$$\Rightarrow \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2} dy dx = \int_0^1 (e^{-x^2} y) \Big|_0^x dx$$

$$= \int_0^1 (e^{-x^2} \cdot x) dx \Rightarrow x^2 = u \quad 2x dx = du$$

$$x dx = \frac{du}{2}$$

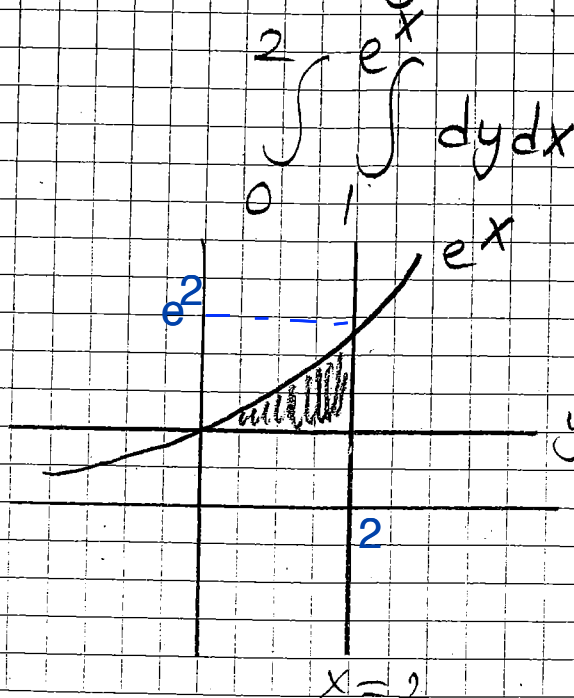
$$= \frac{1}{2} \int e^{-u} du = \frac{1}{2} (-e^{-u})$$

$$= \frac{1}{2} (-e^{-x^2}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (-e^{-1} - (-1))$$

$$= \frac{1}{2} (1 - e^{-1})$$

ÖRNEK

Aşağıdaki integralin integrasyon bölgesini çiziniz, integrasyon sırasını değiştirin, ve integralini alınız.



248

$$\int_0^2 \int_1^{e^x} dy dx = \int_1^{e^2} \int_{\ln y}^2 dx dy$$

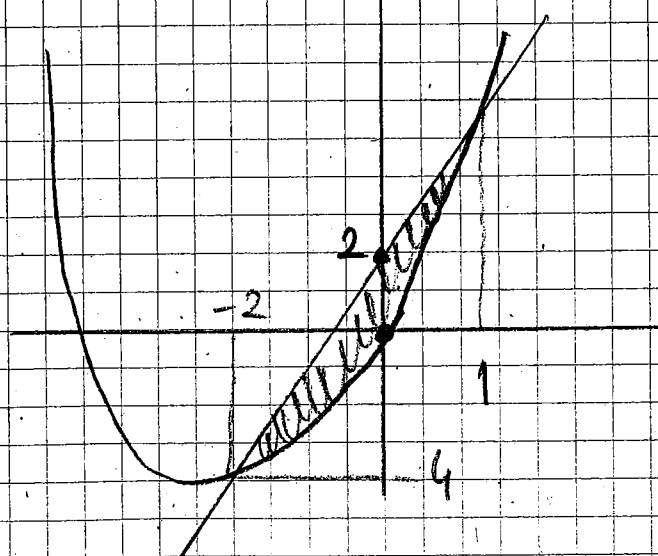
$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \int_{\ln y}^2 dx dy &= \int_1^{e^2} (2 - \ln y) dy = 2y - (y \ln y - y) \\ &= (3y - y \ln y) \Big|_1^{e^2} = e^2 - 3 \end{aligned}$$

ÖRNEK

$$\int_{-2}^1 \int_{x^2+4x}^{3x+2} dy dx$$

İçin aynı işlemi yapınız.

Çözüm



$$\begin{aligned} y &= 3x + 2 \\ \Rightarrow x &= \frac{y-2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 4x \\ \Rightarrow x &= \sqrt{y+4} - 2 \end{aligned}$$